

1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier $n \geq 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer A^2 . En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} ;
2. Déterminer les valeurs propres de A et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC)

▷ **Solution.**

1. Commençons par calculer A^2 . Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On a :

$$[A^2]_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n 1 = |\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}|,$$

ce qui donne:

$$[A^2]_{i,j} = \begin{cases} n-2 & \text{si } i \neq j \\ n-1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

On en déduit que

$$A^2 = (n-2)A + (n-1)I_n.$$

On peut réécrire cette relation sous la forme $A \cdot \left(\frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n) \right) = I_n$. Ainsi, la matrice A est inversible et, par unicité de l'inverse, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n).$$

2. Déterminons les valeurs propres de A . L'équation aux valeurs propres $AX = \lambda X$, avec $\lambda \in \mathbb{C}$ et $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, équivaut au système suivant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j = \lambda x_i \quad (1)$$

En sommant ces n identités, il vient :

$$(n-1) \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) = \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Deux cas se présentent alors:

- Si $\sum_{i=1}^n x_i = 0$: le vecteur X appartient à l'hyperplan $H = \{X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$. On déduit alors de la relation (1) que :

$$\sum_{j=1}^n x_j - x_i = \lambda x_i \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket,$$

soit $-x_i = \lambda x_i$, d'où $\lambda = -1$.

- Si $\sum_{i=1}^n x_i \neq 0$: on obtient directement $\lambda = n-1$.

On peut donc déduire que le spectre de A est :

$$\text{Sp}(A) = \{n-1, -1\},$$

et les espaces propres associés sont donnés par :

$$E_{n-1}(A) = \text{Vect}((1, \dots, 1)^T) \quad \text{et} \quad E_{-1}(A) = H.$$